

- 4)(8 P.) Definieren Sie, was $a|b$ (a teilt b) und was $d = \text{ggT}(a, b)$ (d ist größter gemeinsamer Teiler von a und b) für ganze Zahlen a, b, d bedeutet. Berechnen Sie $\text{ggT}(1198009, 565679)$ mit dem Euklidischen Algorithmus. Begründen Sie allgemein oder anhand der eben durchgeführten Rechnungen, warum der Euklidische Algorithmus wirklich den ggT der beiden Ausgangszahlen liefert. Finden Sie einen Teiler von 565679, der nicht Teiler von 1198009 ist. (Begründung!)

5)(8 P.) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Was versteht man unter einem größten gemeinsamen Teiler von a und b ? Wie funktioniert der Euklidische Algorithmus? Warum bricht der Algorithmus immer nach endlich vielen Schritten ab?

1)(8 P.) Sei p eine Primzahl und k eine ganze Zahl mit $0 < k < p$.

Wie groß ist $\text{ggT}(p, k!)$? Begründen Sie Ihre Antwort!

Begründen Sie, warum p ein Teiler von $\binom{p}{k}$ ist! Hinweis: Stellen Sie $\binom{p}{k}$ in der Form $\frac{p \cdot A}{k!}$ dar und nutzen Sie das Ergebnis der ersten Frage.

Folgern Sie aus diesem Resultat mittels vollständiger Induktion, dass für alle $n \geq 1$ die folgende Aussage gilt: p ist ein Teiler von $n^p - n$.